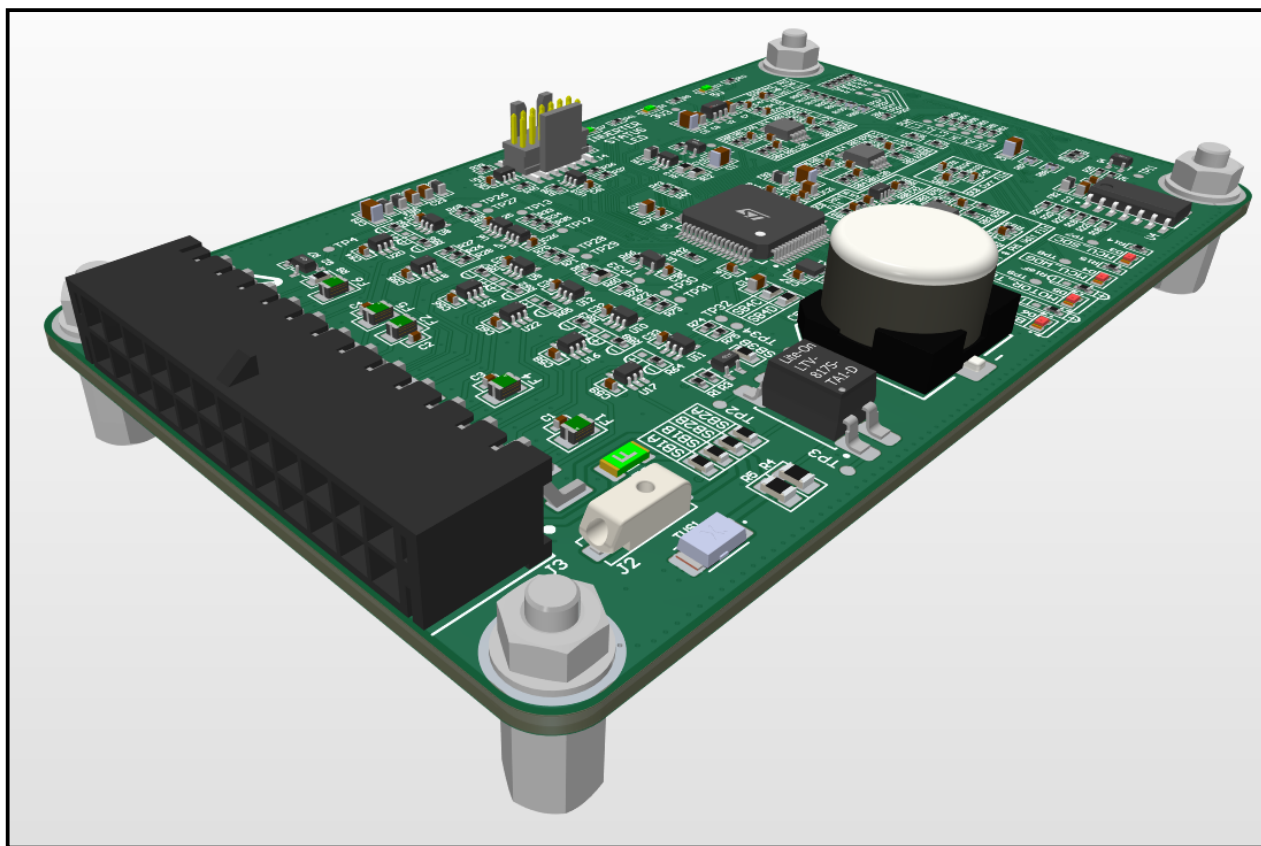


Dokumentacja elektryczno-mechaniczna modułu sterownika

do projektu falownika GaN do roweru elektrycznego

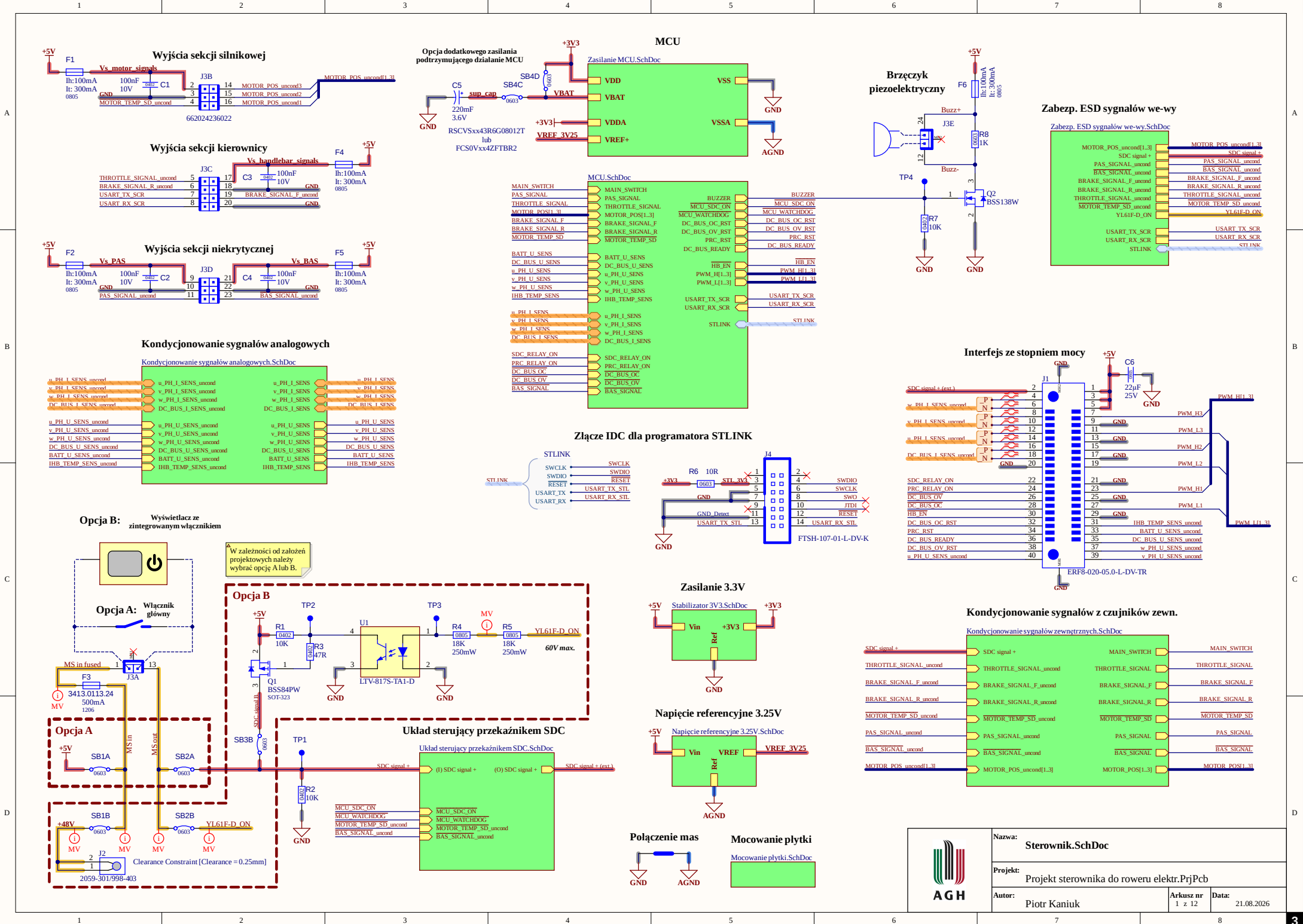


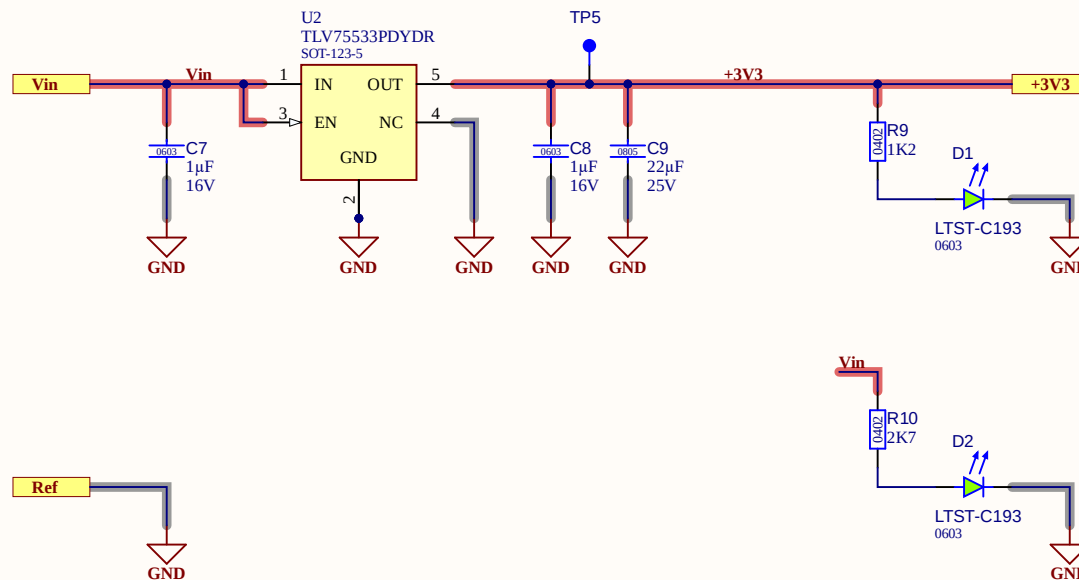
Data rewizji: 21.08.2026

Autor: Inż. Piotr Kaniuk

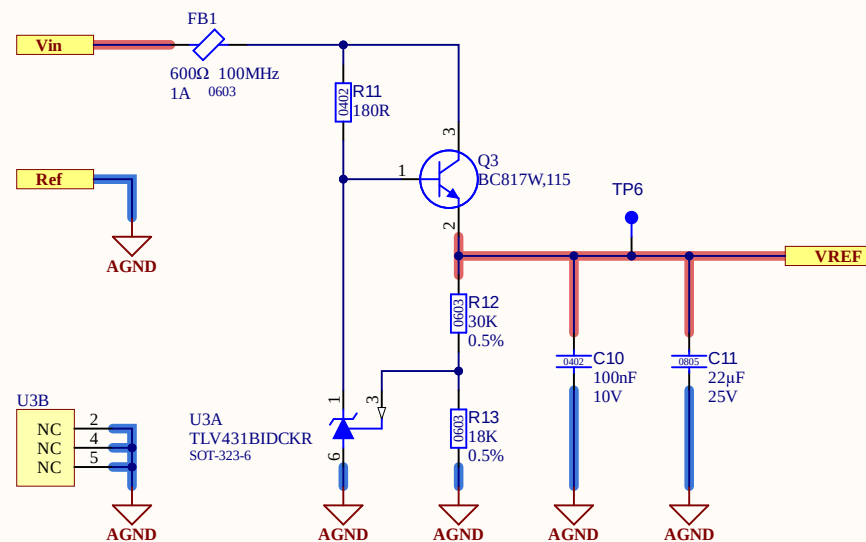
Spis zawartości dokumentacji

Nr strony	Nazwa sekcji
1	Strona tytułowa
2	Spis zawartości dokumentacji
3 - 14	Schematy elektryczne
15	Szczegóły techniczne płytki
16	Punkty testowe
17	Elementy konfiguracyjne
18	Pinout złącza J3





Nazwa: Stabilizator 3V3.SchDoc		
Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 2 z 12	Data: 21.08.2026



W celu osiągnięcia maksymalnej stabilności, generowanie napięcia referencyjnego 3.25V zrealizowano w oparciu o diodę TLV431 oraz tranzystor bipolarny zwiększający wydajność prądową.



Nazwa: Napięcie referencyjne 3.25V.SchDoc		
Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 3 z 12	Data: 21.08.2026

1

2

3

4

3V3 signal

MCU_SDC_ON

▲ Sygnał MCU_SDC_ON_n pełni funkcję sprzętowego sygnału potwierdzającego załączenie przełącznika głównego.

3V3 signal

MCU_WATCHDOG

▲ Sygnał MCU_WATCHDOG_n ma za zadanie monitorować stan wykonywanych tasków we FreeRTOS. Jego reakcją na sygnał sprzętowy dla pętli SDC. Do monitorowania stanu pracy MCU służyć będzie IWDG, którego reakcją będzie odpowiednie resetowanie MCU.

5V signal

MOTOR_TEMP_SD_uncond

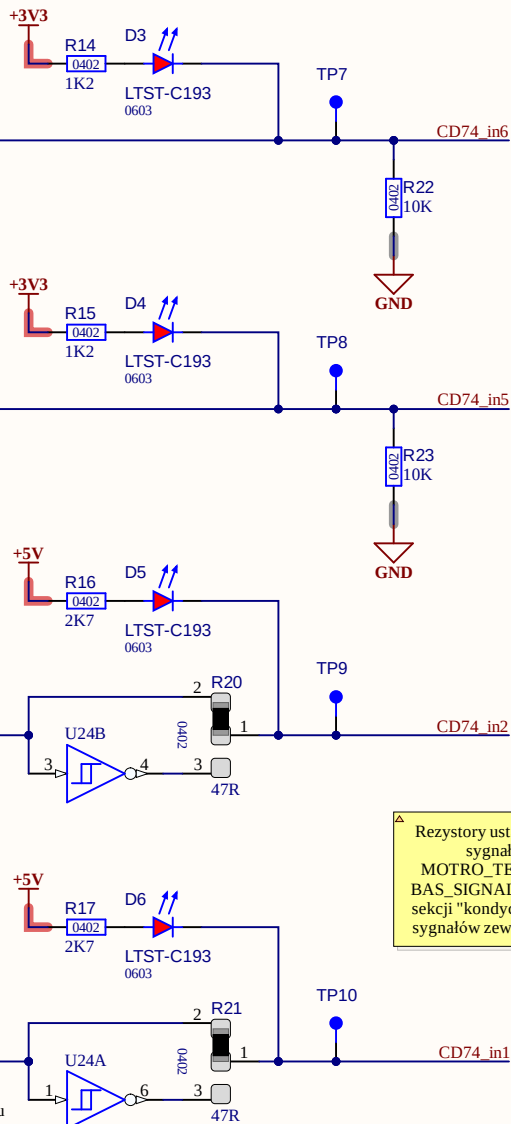
Sygnał przekroczenia maks. dopuszczalnej temp. silnika

5V signal

BAS_SIGNAL_uncond

Sygnał przekroczenia maks. dopuszczalnego kąta nachylenia roweru

▲ Sygnały krytyczne wchodzące w skład "Shut down circuit" mają celowo odwrócony sygnał logiczny w celu zapewnienia funkcjonalności "fail-safe"



▲ Rezystory ustalające dla sygnałów MOTRO_TEMP_SD i BAS_SIGNAL dodane w sekcji "kondycjonowanie sygnałów zewnętrznych"

3

3



Nazwa: **Układ sterujący przełącznikiem SDC.SchDoc**

Projekt: **Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb**

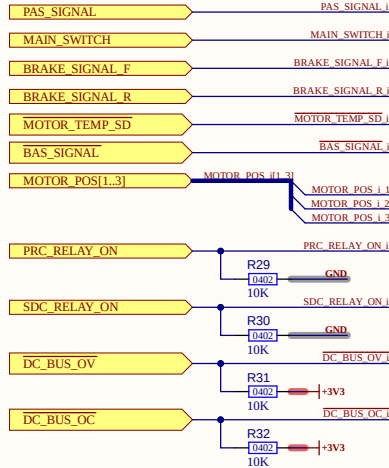
Autor: **Piotr Kaniuk**

Arkusz nr
4 z 12

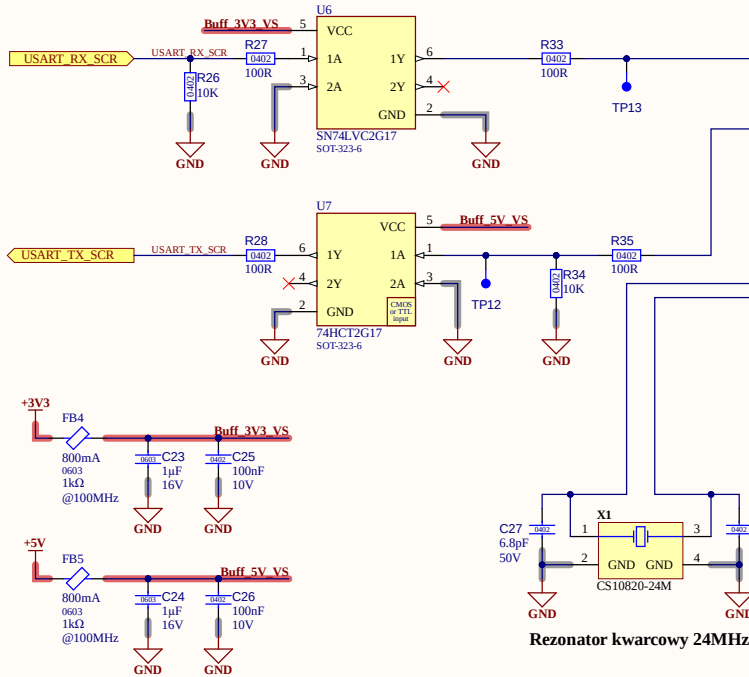
Data:
21.08.2026

6

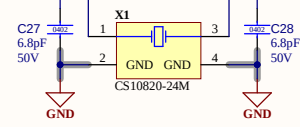
Wejścia cyfrowe



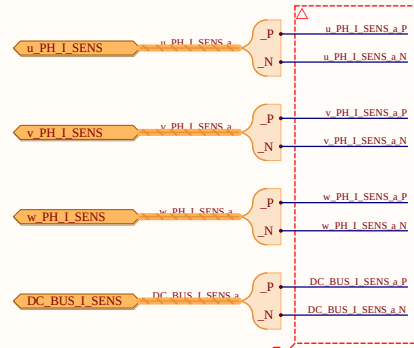
Sygnały do komunikacji z wyświetlaczem



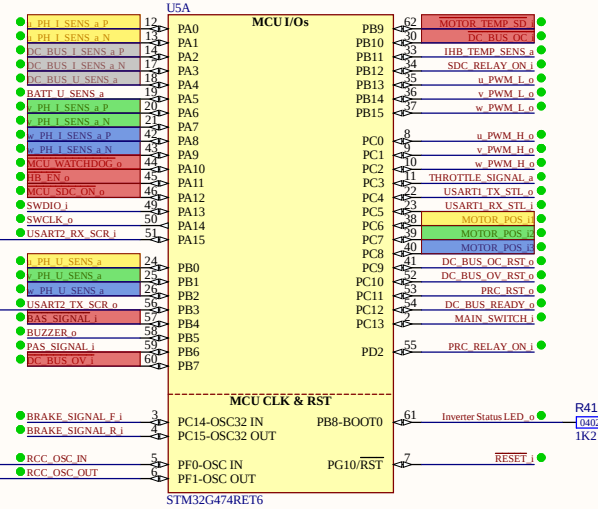
Rezonator kwarcowy 24MHz



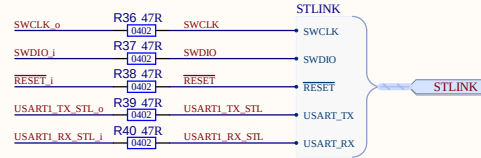
Wejścia analogowe



STM32G474RET6

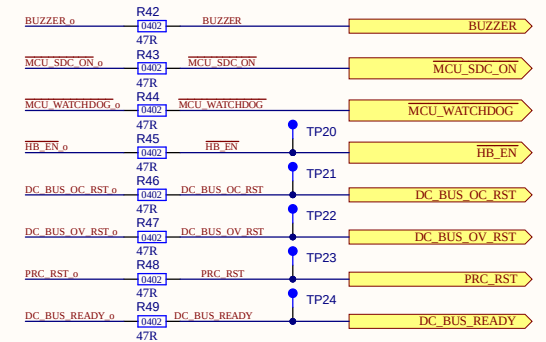


Sygnały do programatora STLINK

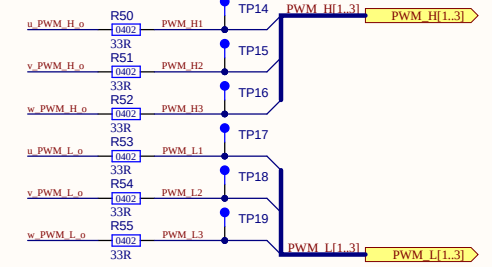


Rezystory szeregowo dla linii STLINK umieścić jak najbliższej konektora MIP114.

Wyjścia cyfrowe



Wyjścia sterujące dla EPC23101



- Legenda oznaczeń I/O MCU:**
- Sygnały powiązane z fazą U
 - Sygnały powiązane z fazą V
 - Sygnały powiązane z fazą W
 - Sygnały powiązane z szyną DC
 - Krytyczne sygnały bezpieczeństwa

	Nazwa: MCU.SchDoc	
	Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb	
	Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 6 z 12
		Data: 21.08.2026

A

B

C

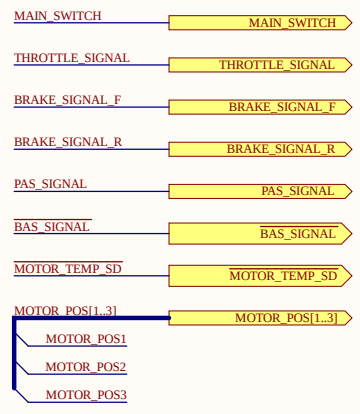
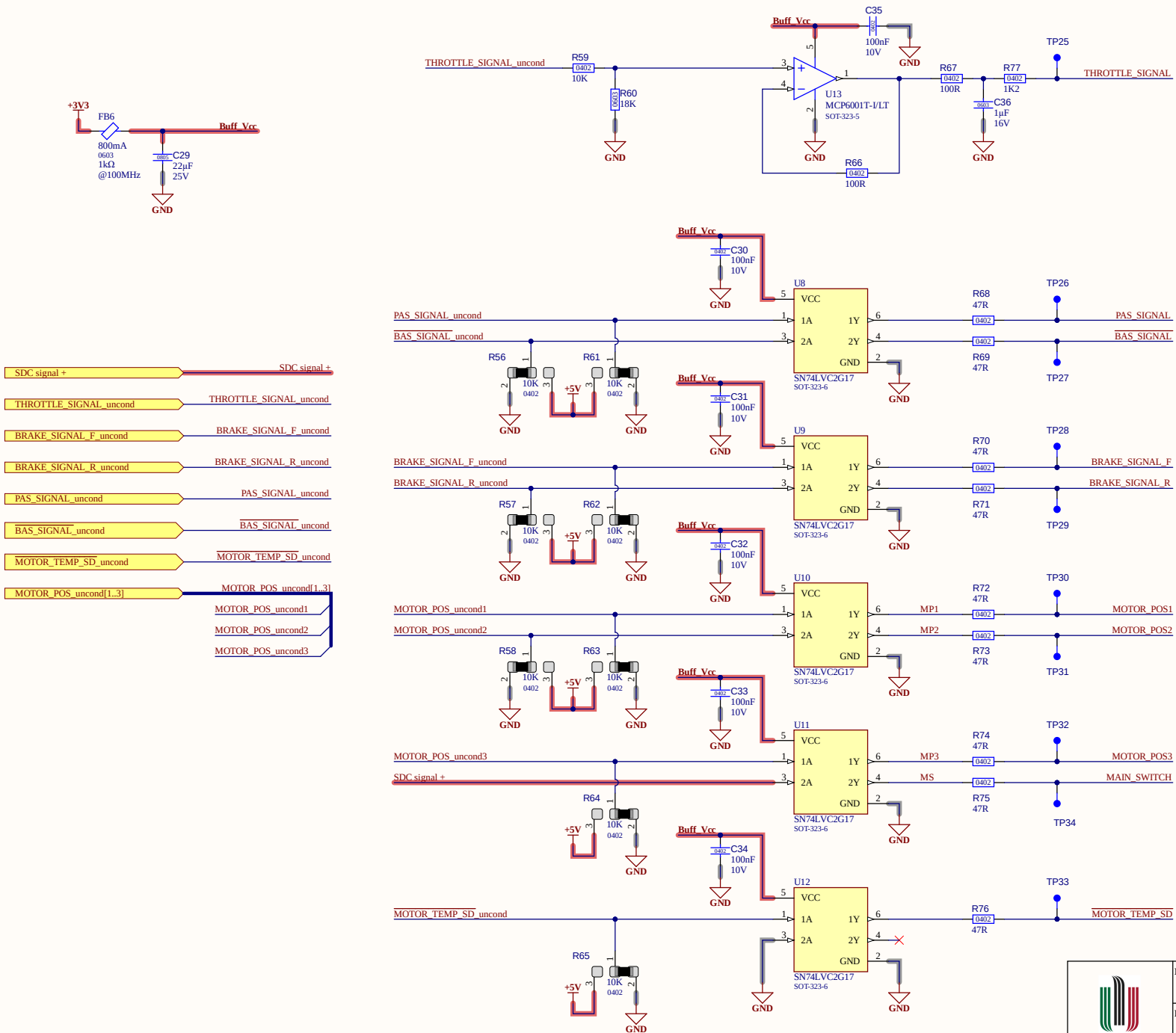
D

A

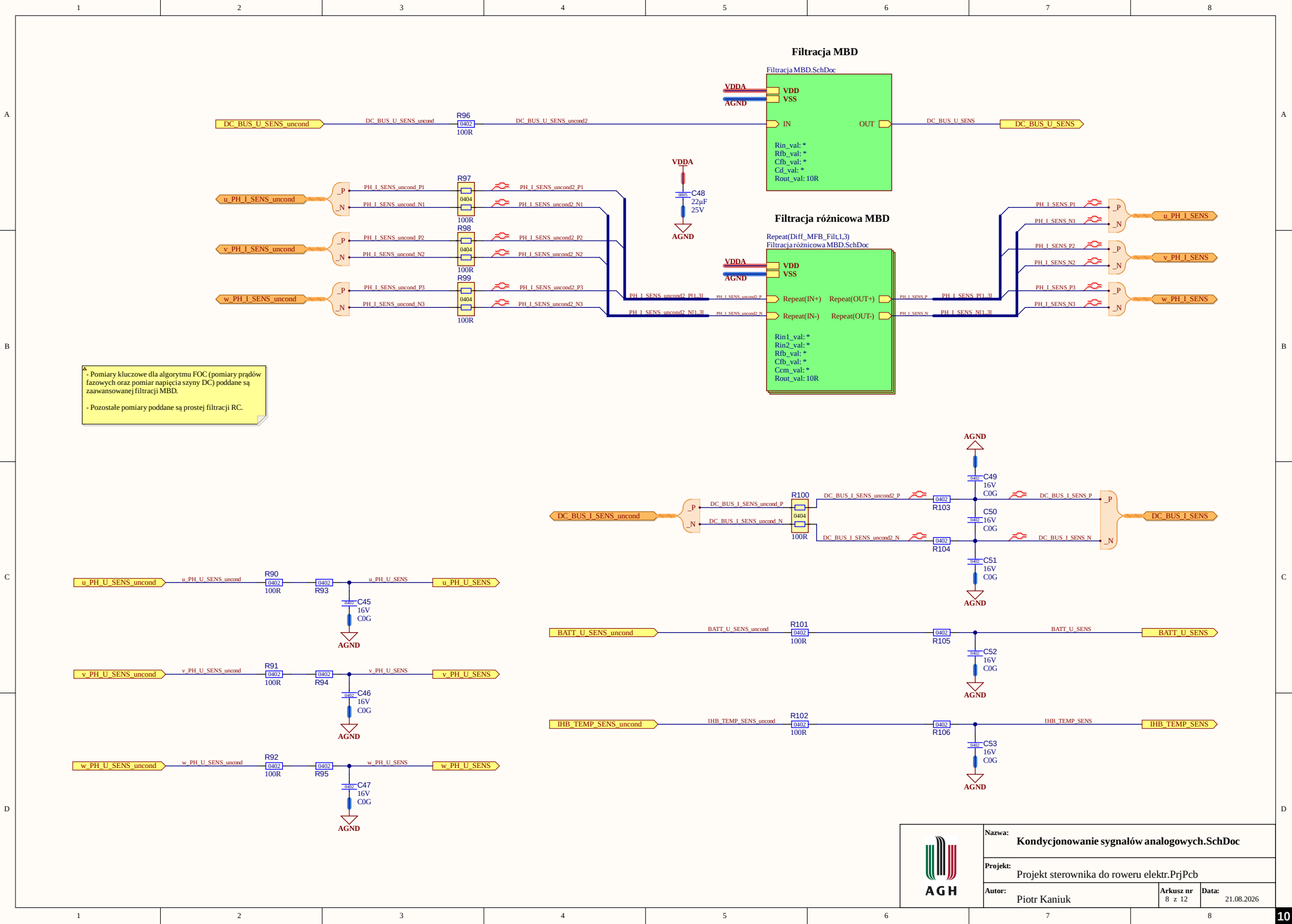
B

C

D

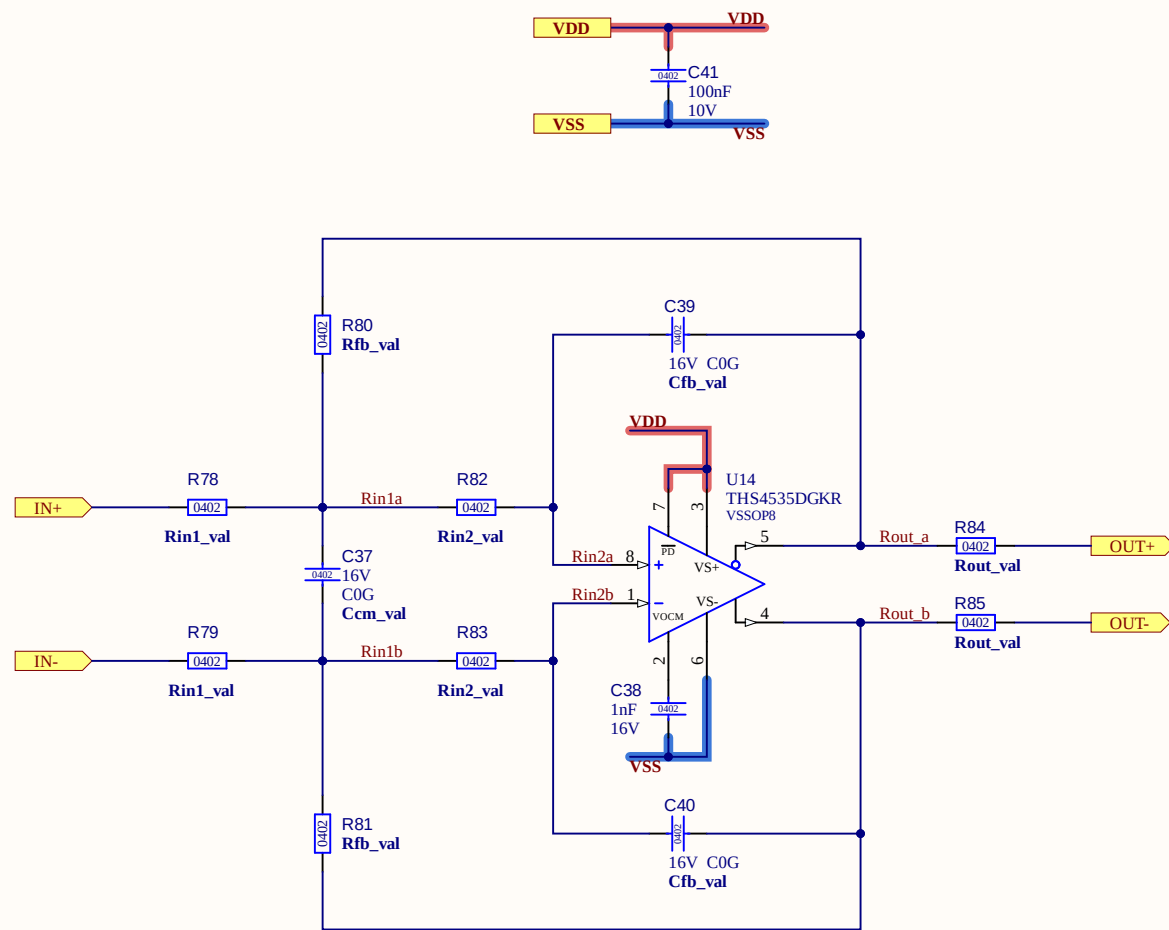


	Nazwa: Kondycjonowanie sygnałów zewnętrznych.SchDoc		
	Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
	Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 7 z 12	Data: 21.08.2026

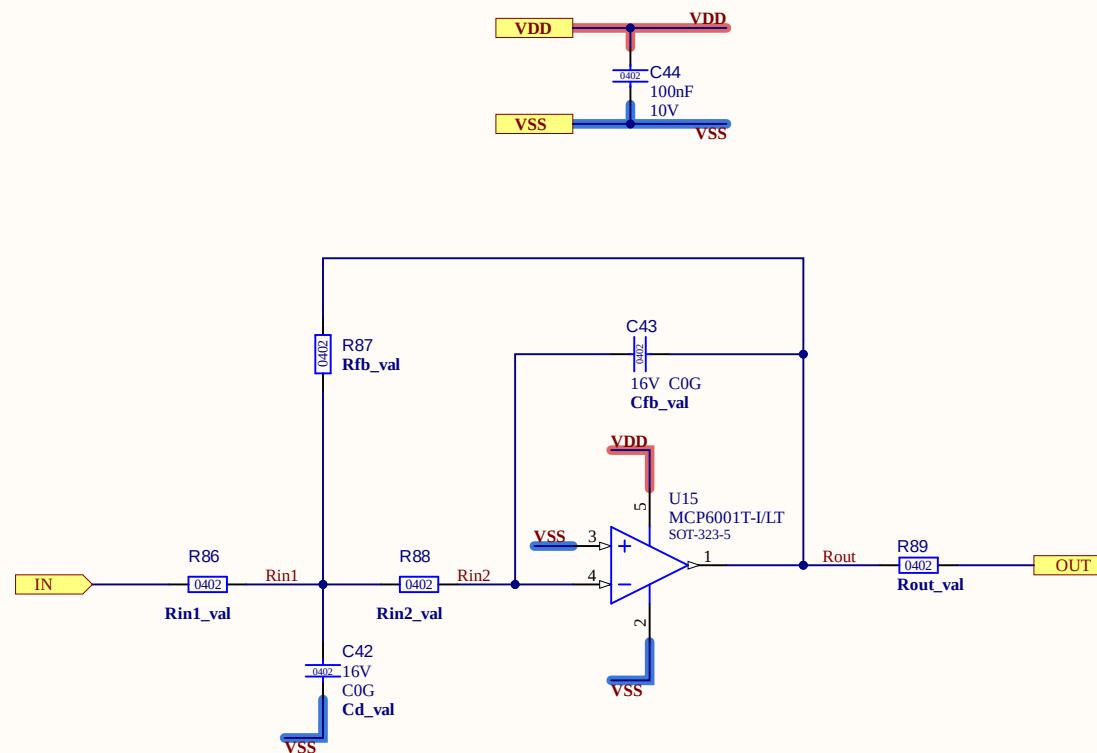


- Pomiary kluczowe dla algorytmu FOC (pomiar prądów fazowych oraz pomiar napięcia szyny DC) poddane są zaawansowanej filtracji MBD.
- Pozostałe pomiary poddane są prostej filtracji RC.

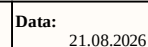
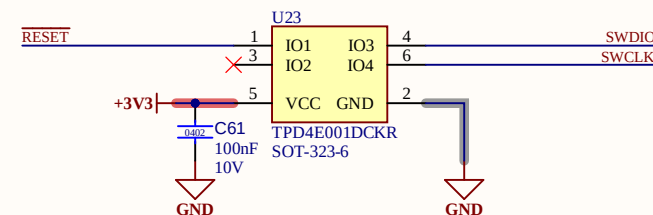
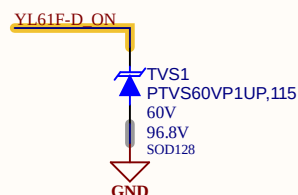
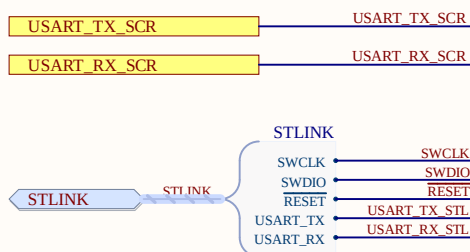
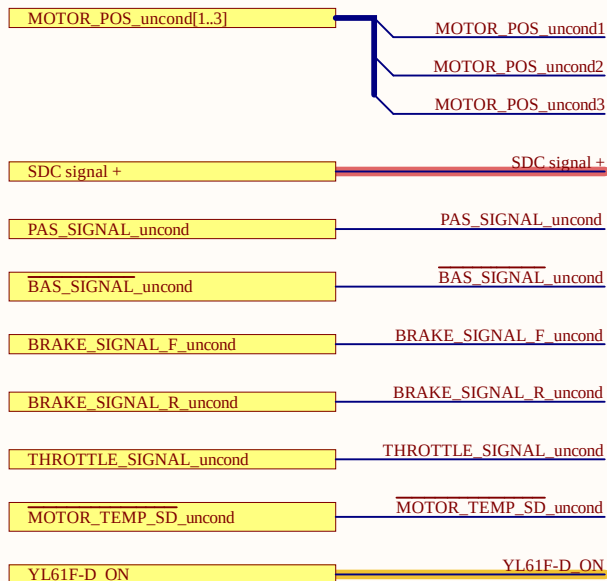
	Nazwa: Kondycjonowanie sygnałów analogowych.SchDoc		
	Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
	Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 8 z 12	Data: 21.08.2026

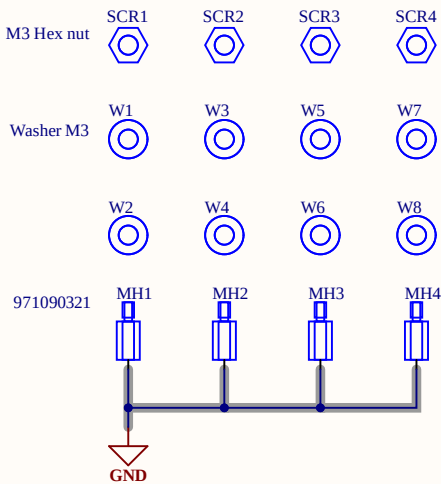


Nazwa: Filtracja różnicowa MBD.SchDoc		
Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 9 z 12	Data: 21.08.2026



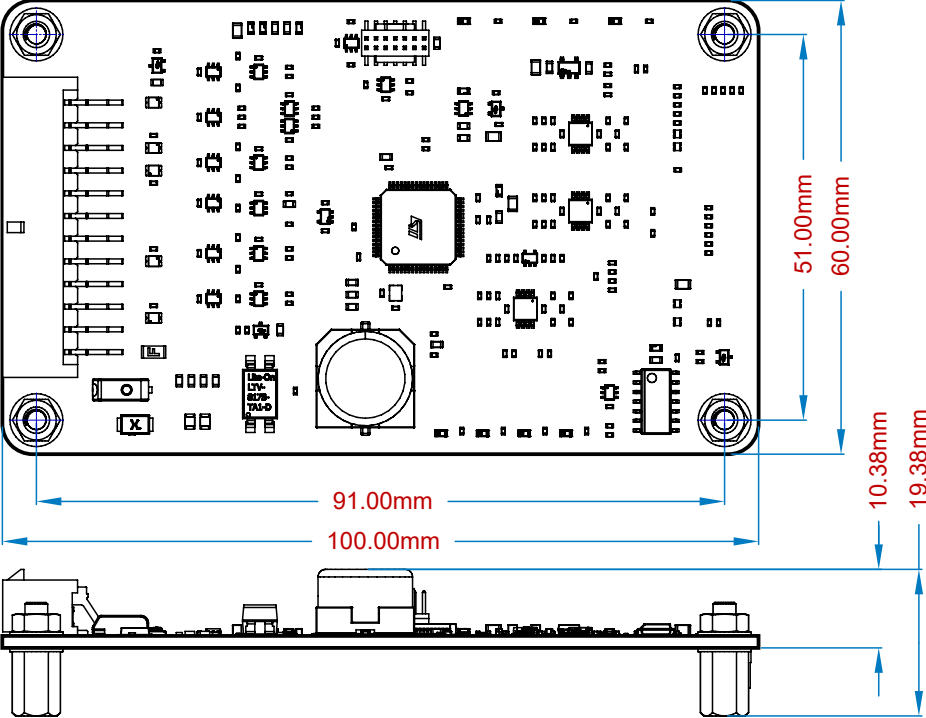
Nazwa: Filtracja MBD.SchDoc		
Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor: Piotr Kaniuk	Arkusz nr 10 z 12	Data: 21.08.2026



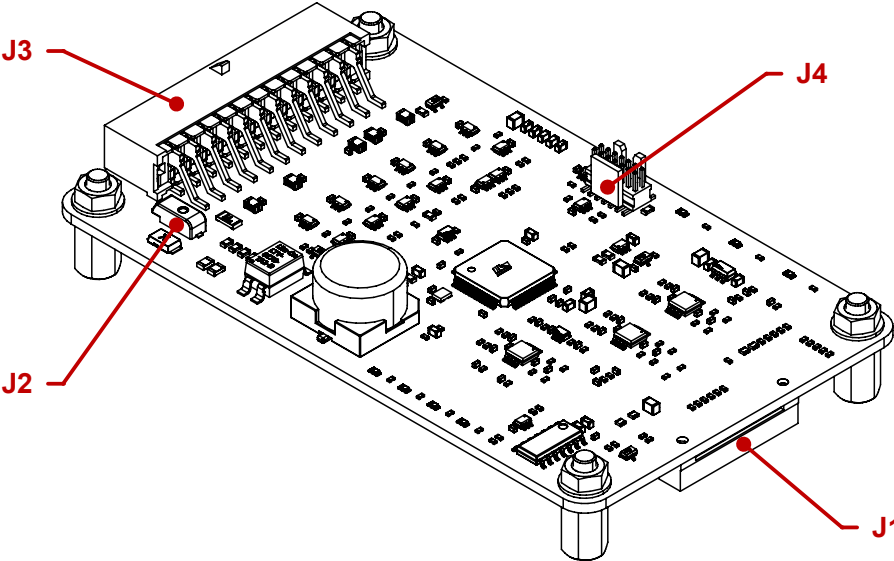


Nazwa: Mocowanie płytki.SchDoc		
Projekt: Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor: Piotr Kaniuk	Arkusze nr 12 z 12	Data: 21.08.2026

Wymiary ogólne (Skala 1:1)



Rzut izometryczny (Skala 1:1)



Legenda stosu

	Materiał	Warstwa	Grubość	Materiał dielektr.	Dk
	Sitodruk	Górna warstwa opisowa	-	-	-
	Żywica epoksydowa LPI	Górna maska lutownicza	0.0102mm	-	3,5
	Miedź	Warstwa sygnałowa	0.0350mm	-	-
	Prepreg		0.0994mm	3313*1	4,1
	Miedź	Płaszczyzna masy GND i AGND	0.0152mm	-	-
	Rdzeń		1.2650mm	FR-4	4,8
	Miedź	Warstwa zasilania i sygnałowa	0.0152mm	-	-
	Prepreg		0.0994mm	3313*1	4,1
	Miedź	Płaszczyzna masy GND	0.0350mm	-	-
	Żywica epoksydowa LPI	Dolna maska lutownicza	0.0102mm	-	3,5
	Sitodruk	Dolna warstwa opisowa	-	-	-
Total thickness: 1.5845mm					
Kod wykorzystanego stosu: JLC04161H-3313					

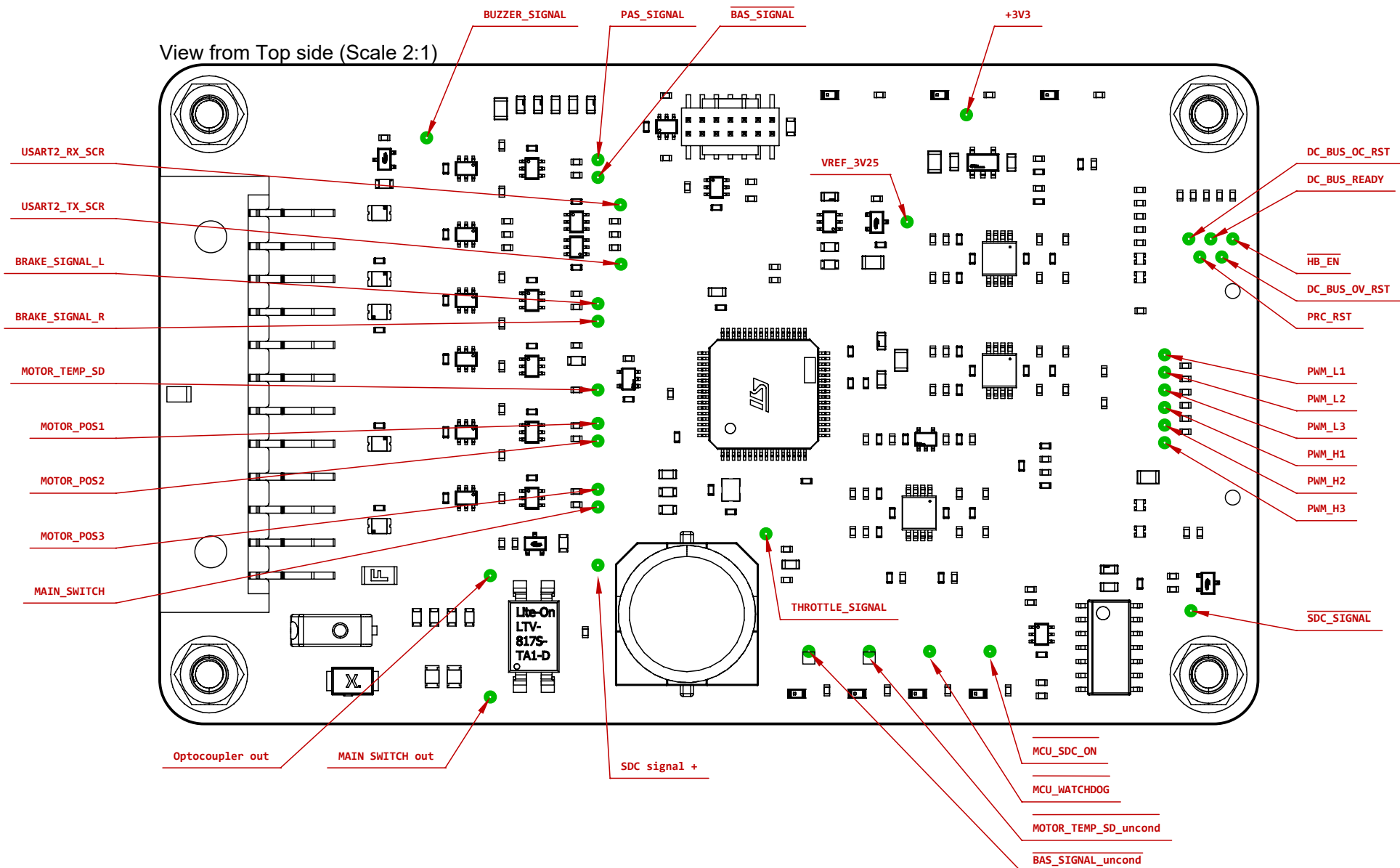
Opis złącz:

- J1. Złącze interfejsu z płytką stopnia mocy.
- J2. Przyłącze zasilania +48 VDC - należy podłączyć do szyny DC na płytce stopnia mocy, jeśli wybrany wyświetlacz wymaga napięcia 48 V z baterii.
- J3. Złącze główne do połączenia płytki z urządzeniami zewnętrznymi.
- J4. Złącze do programowania i komunikacji STLINK.



Nazwa:	Szczegóły techniczne płytki.PCB		
Projekt:	Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb		
Autor:	Piotr Kaniuk		Data: 21.08.2026

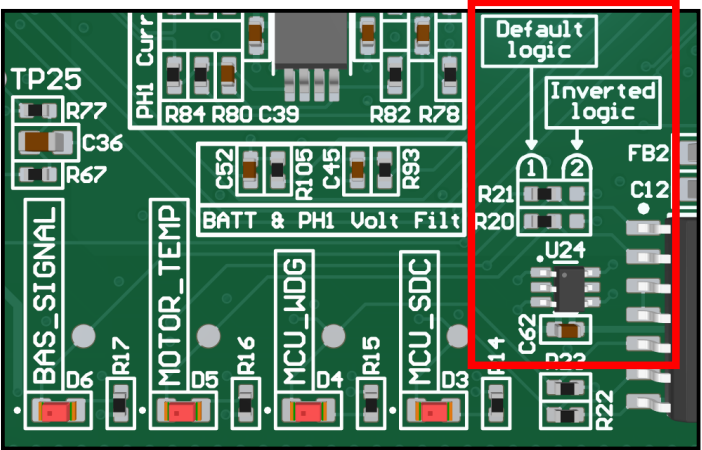
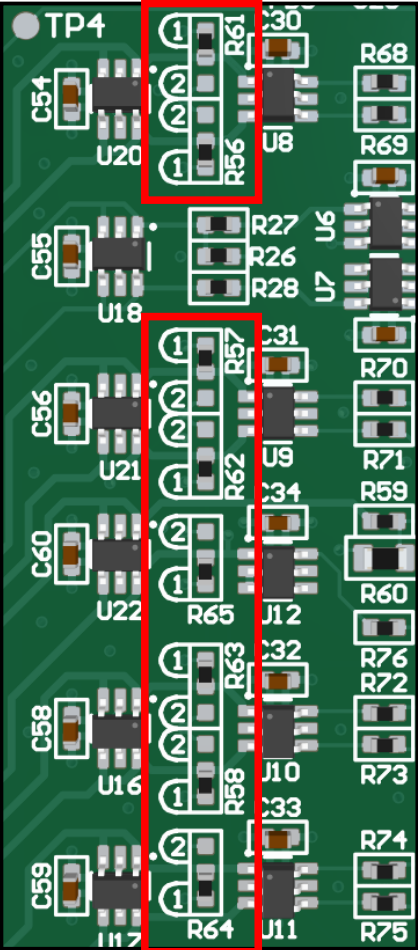
View from Top side (Scale 2:1)



Nazwa:		Punkty testowe.PCBDwf	
Projekt:		Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb	
Autor:		Piotr Kaniuk	Data: 21.08.2026

Konfiguracja rezystorów ustalających dla sygnałów zewnętrznych

Na płycie przewidziano możliwość dostosowania rezystorów ustalających dla sygnałów zewnętrznych. W zależności od tego czy sygnał wyjściowy z czujników ma być wysoki lub niski w domyślnym stanie, należy wlutować rezystor w odpowiednie miejsce oznaczone sitodrukiem na płycie. Dotyczy to rezystorów R57, R58, R61, R62, R63 i R64.

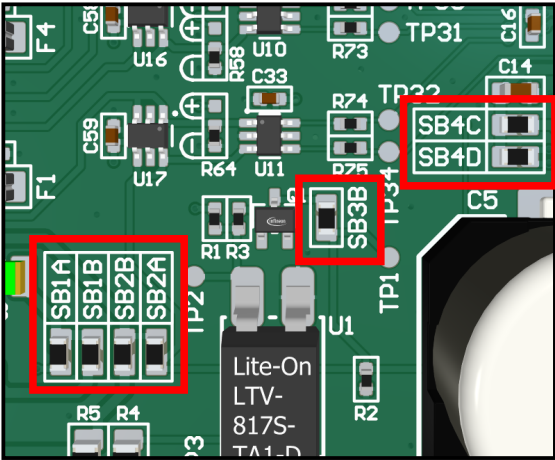


Dla sygnałów krytycznych (BAS_SIGNAL i MOTOR_TEMP), aby zmienić ich domyślny stan logiczny, należy w pierwszej kolejności wlutować rezystory R20 i R21 w odpowiedniej konfiguracji, a następnie rezystory R56 i R65. Dodatkowo, jeśli któryś z tych sygnałów ma być skonfigurowany pod logikę odwrotną do domyślnej, należy upewnić się że układ U21 i kondensator C21 są zalutowane.

Konfiguracja, w jakiej należy zalutować rezystory ustalające, w zależności od wymaganego domyślnego stanu logicznego dla sygnałów zewnętrznych, przedstawiona została w poniższej tabeli.

Sygnał	Rezystory	Konfiguracja dla logiki domyślnej (High – ok, Low - fault)	Konfiguracja dla logiki odwrotnej (High – fault, Low - ok)
PAS	R61	1	2
BRAKE_F	R57		
BRAKE_R	R62		
MOTOR POS 1/U	R63		
MOTOR POS 2/V	R58		
MOTOR POS 3/W	R64		
BAS	R56, R21		
MOTOR_TEMP	R65, R20		

Konfiguracja zworek

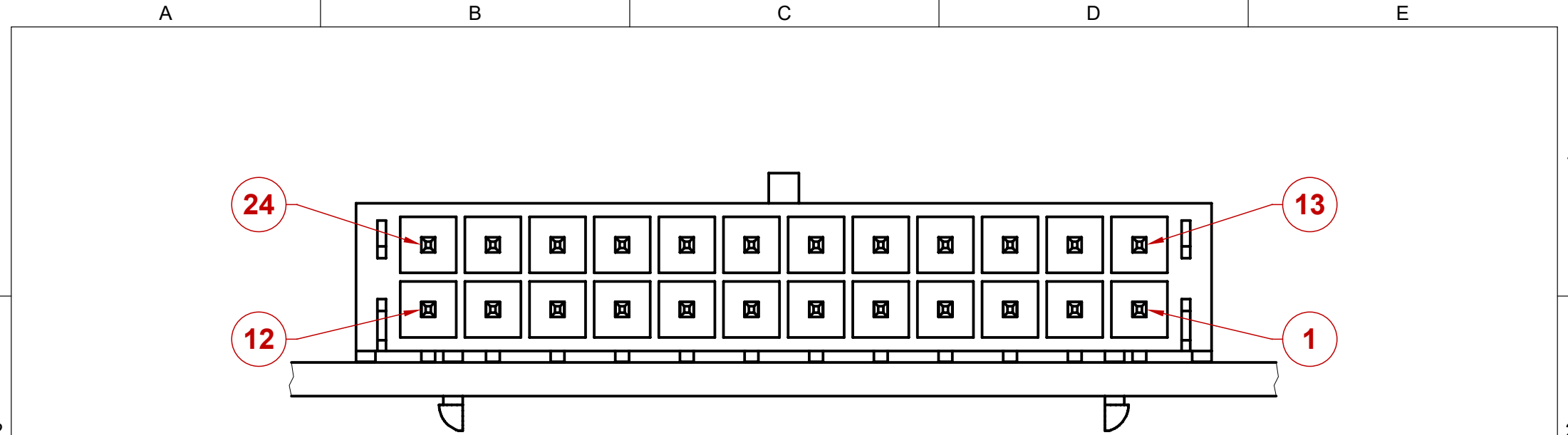


Rodzaj włącznika głównego:
Projekt płytki przewiduje zastosowanie dwóch różnych rozwiązań dotyczących realizacji włącznika głównego dla roweru elektrycznego.

OPCJA A:
Zastosowanie włącznika głównego jako oddzielny element montowany na kierownicy roweru, który wymaga przewodu zasilającego 5V i przewodu z sygnałem zwrotnym. Dla tej opcji należy zalutować tylko zworki z suffixem 'A', czyli SB1A oraz SB2A.

OPCJA B:
Zastosowanie włącznika głównego zintegrowanego w ekranie wyświetlacza, który wymaga przewodu zasilającego +48 VDC i przewodu z sygnałem zwrotnym. Dla tej opcji należy zalutować tylko zworki z suffixem 'B', czyli SB1B, SB2B oraz SB3B.

Dodatkowe zasilanie podtrzymujące dla mikrokontrolera:
Projekt płytki przewiduje zastosowanie superkondensatora podtrzymującego działanie mikrokontrolera. W przypadku wykorzystywania owego superkondensatora należy zalutować zworkę SB4C, w przeciwnym razie należy zalutować zworkę SB4D.



Nr pinu	Nazwa	Opis
1	MS_VS	Zasilanie 5V dla włącznika głównego
2	5V_MOT_DEV	Zasilanie 5V dla czujników silnika
3	GND_MOT_DEV	Masa dla czujników silnika
4	MOTOR_TEMP	Sygnał progowy temperatury silnika
5	THROTTLE	Sygnał manetki
6	BRAKE_R	Sygnał hamulca tylnego
7	DISP_TX	Sygnał nadawczy USART do komunikacji z wyświetlaczem
8	DISP_RX	Sygnał odbiorczy USART do komunikacji z wyświetlaczem
9	5V_PAS	Zasilanie 5V dla czujnika PAS
10	GND_PAS	Masa dla czujnika PAS
11	PAS	Sygnał PAS
12	BUZZ-	Ujemny terminal brzęczka

Nr pinu	Nazwa	Opis
13	MS_SIG	Sygnał wyjściowy włącznika głównego
14	HALL_W	Sygnał pozycji wirnika – faza W/3
15	HALL_V	Sygnał pozycji wirnika – faza V/2
16	HALL_U	Sygnał pozycji wirnika – faza U/1
17	5V_HNDL_DEV	Zasilanie 5V dla urządzeń na kierownicy roweru
18	GND_HNDL_DEV	Masa dla urządzeń na kierownicy roweru
19	BRAKE_F	Sygnał hamulca przedniego
20	GND	Wolny pin masowy
21	5V_BAS	Zasilanie 5V dla sygnału BAS
22	GND_BAS	Masa dla sygnału BAS
23	BAS	Sygnał BAS
24	BUZZ+	Dodatni terminal brzęczka



Nazwa:

Pinout złącza J3.PCBDwf

Projekt:

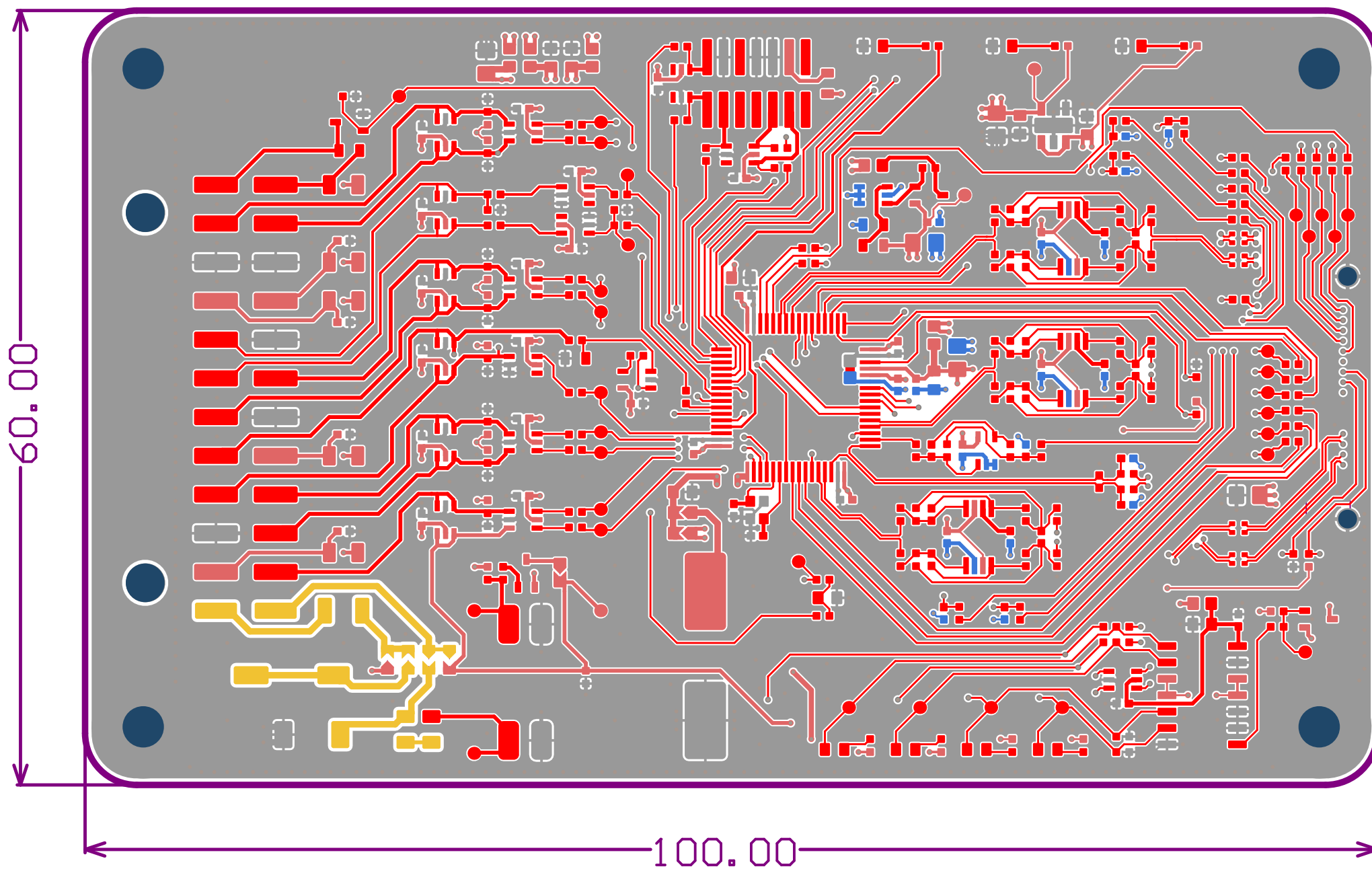
Projekt sterownika do roweru elektr.PrjPcb

Autor:

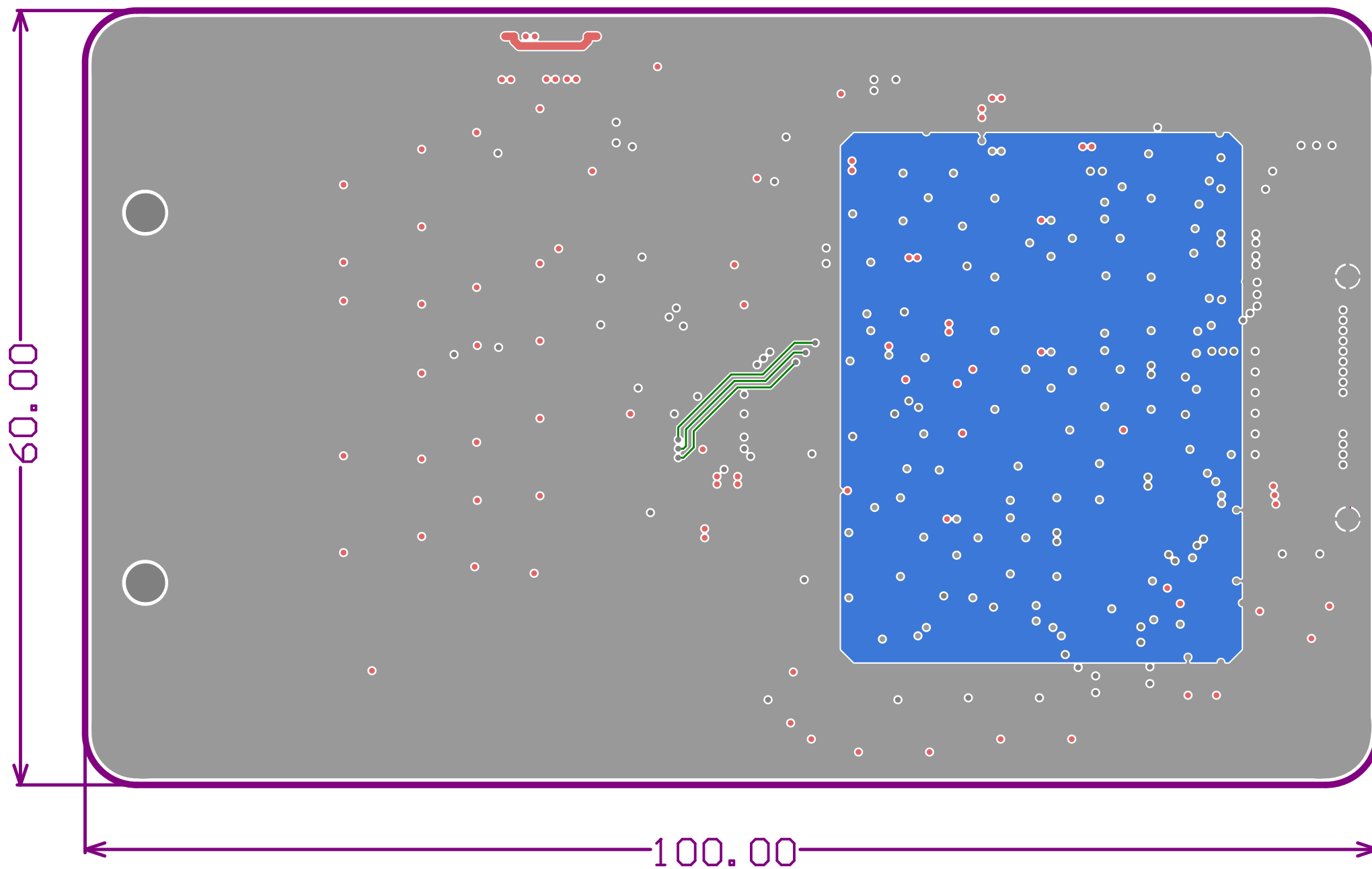
Piotr Kaniuk

Data:

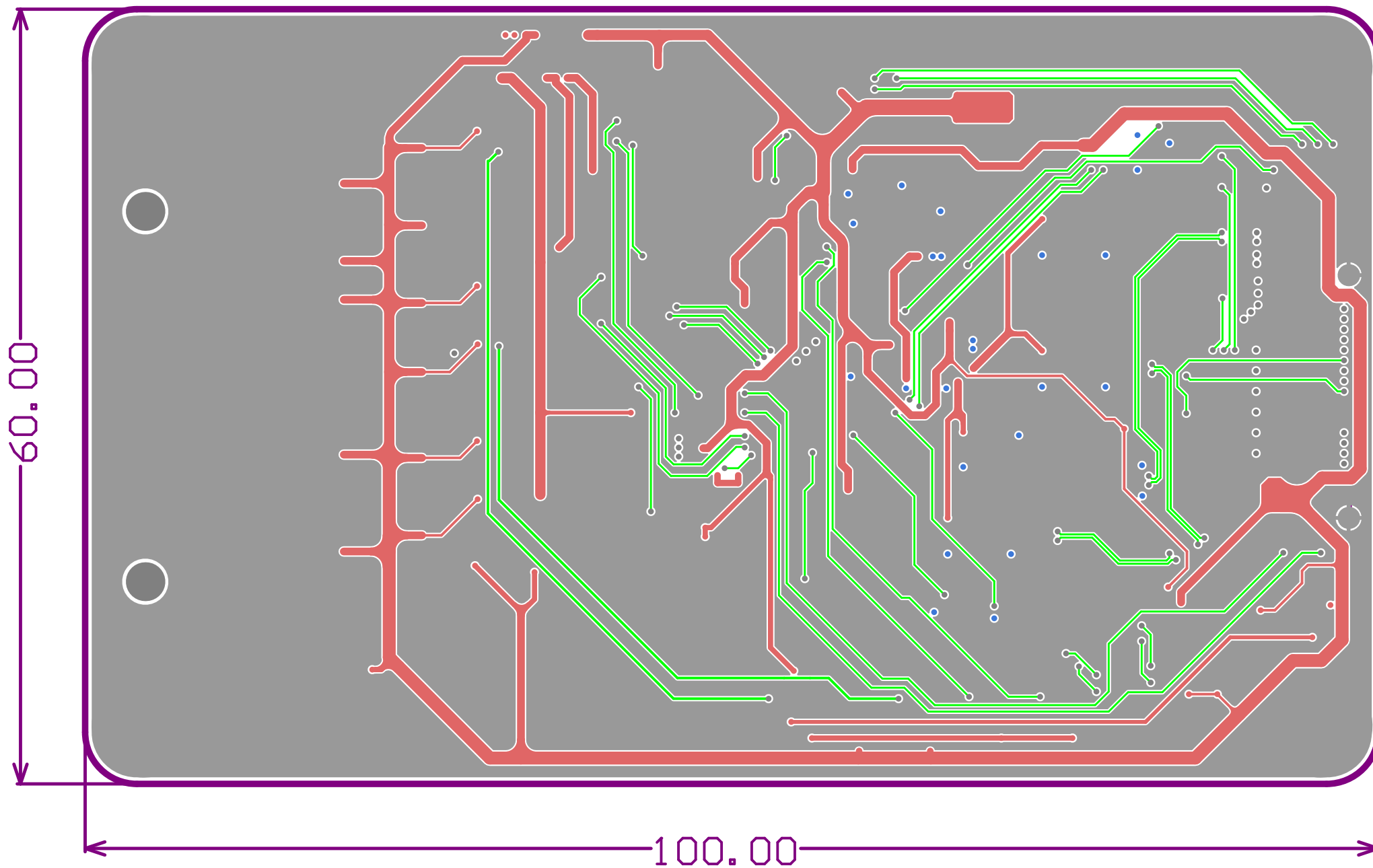
21.08.2026



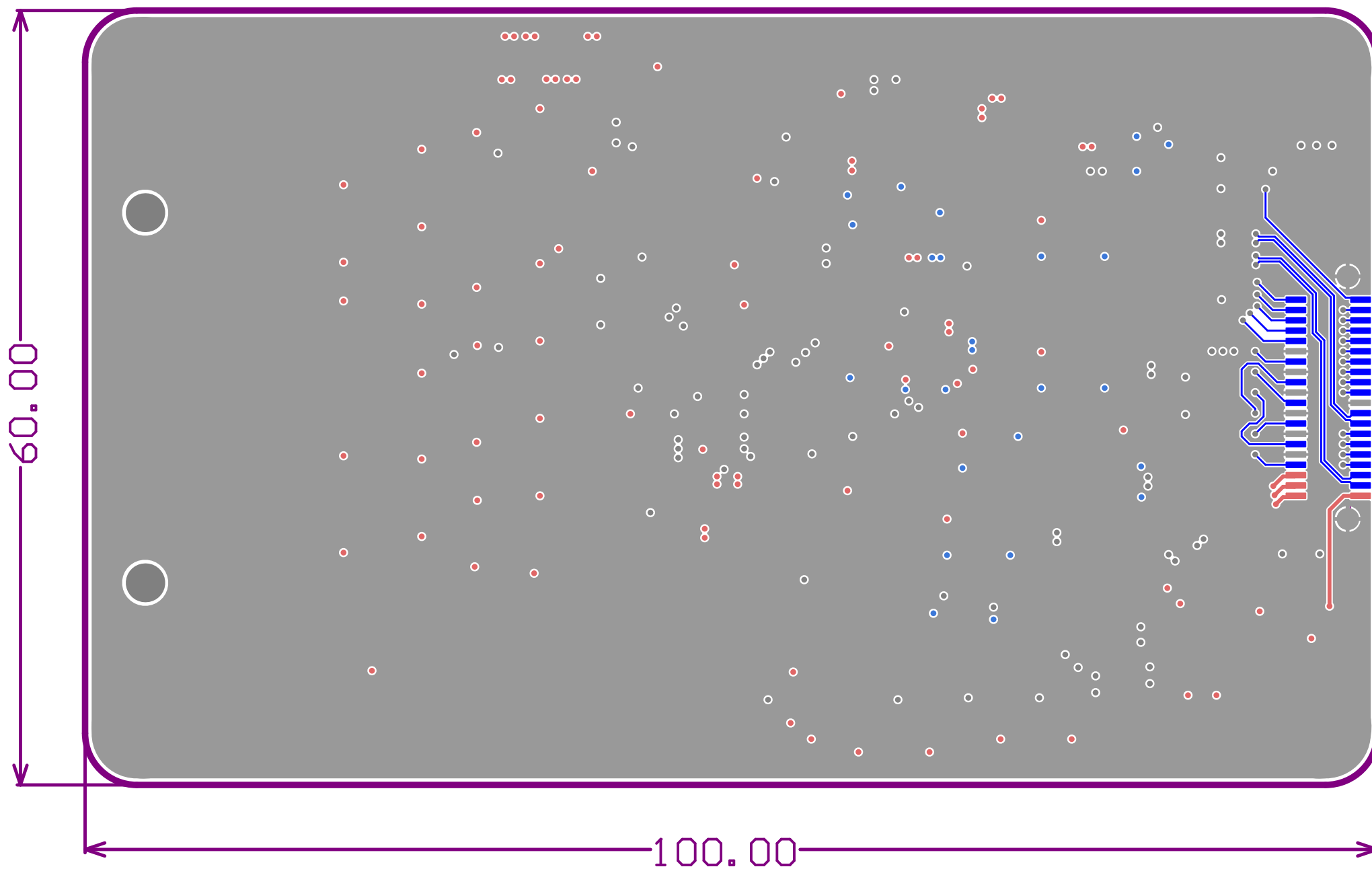
Layer 1: Signal plane



Layer 2: GND plane



Layer 3: Power + signal plane



Layer 4: GND plane



Y90T120P39 T19

**HDA**

**JCN**

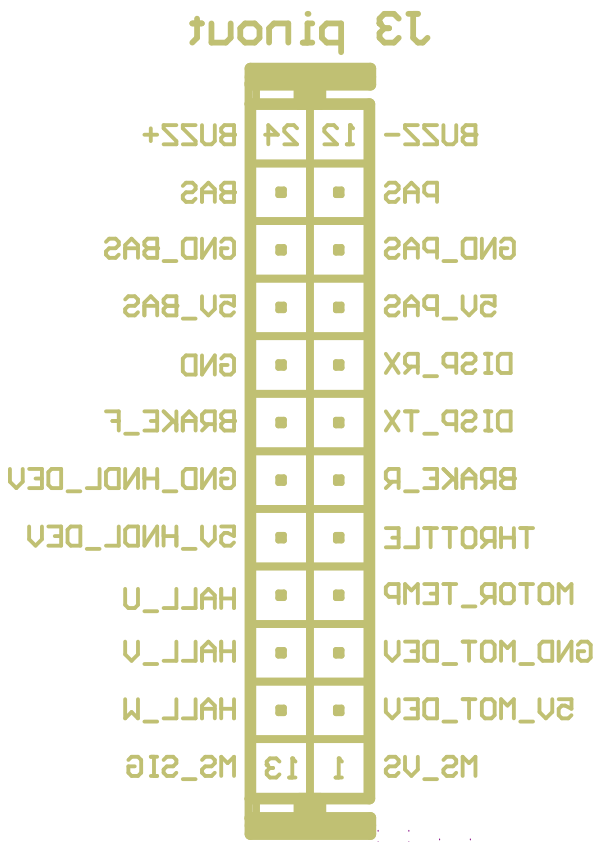
yellow _E_dike_controller
for _E_dike_M60_M60_3

bioink Kainik
80\2026

11

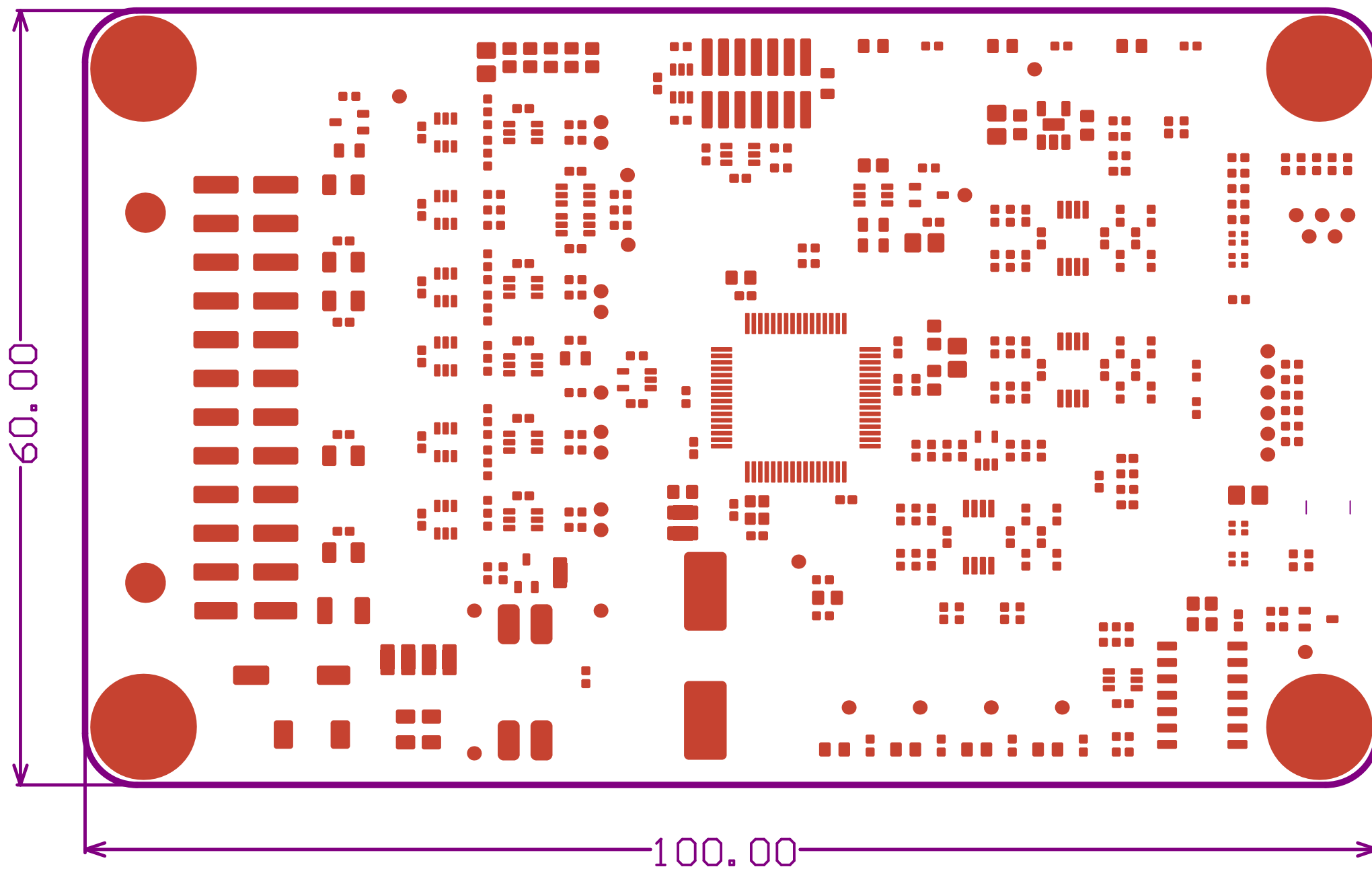


basu ton tI	basu tI	ayut697 \ ytilittu
ton oD Ax82 trnuom	Ax82 trnuom	power trnabenebni notjud
ton oD Bx82 trnuom	Bx82 trnuom	ni-lljud ntiw yelqidi notjud power
ton oD D4B2 trnuom	C4B2 trnuom	qucked 3CMT2 yoticaqacwreque

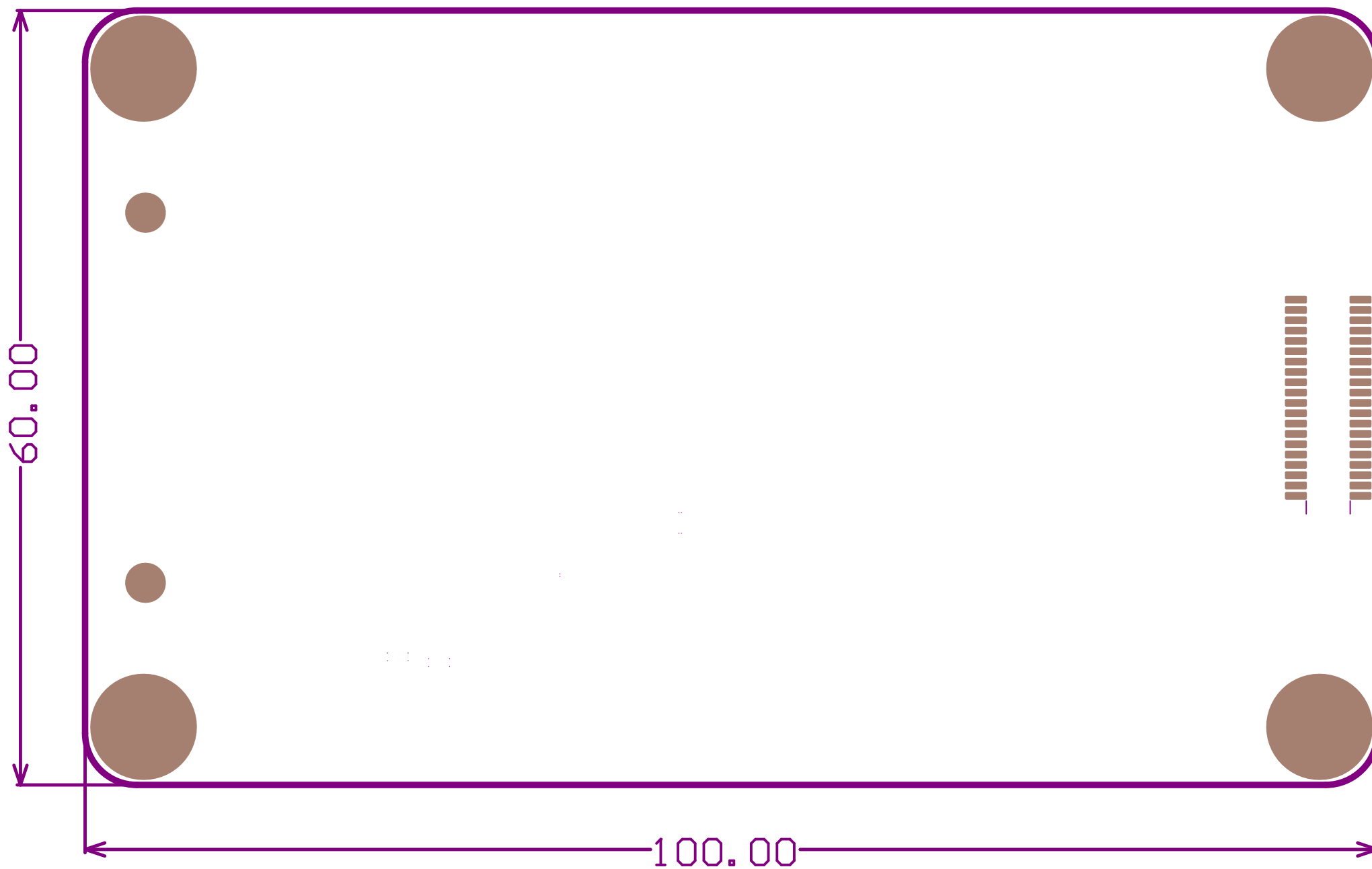


00°09

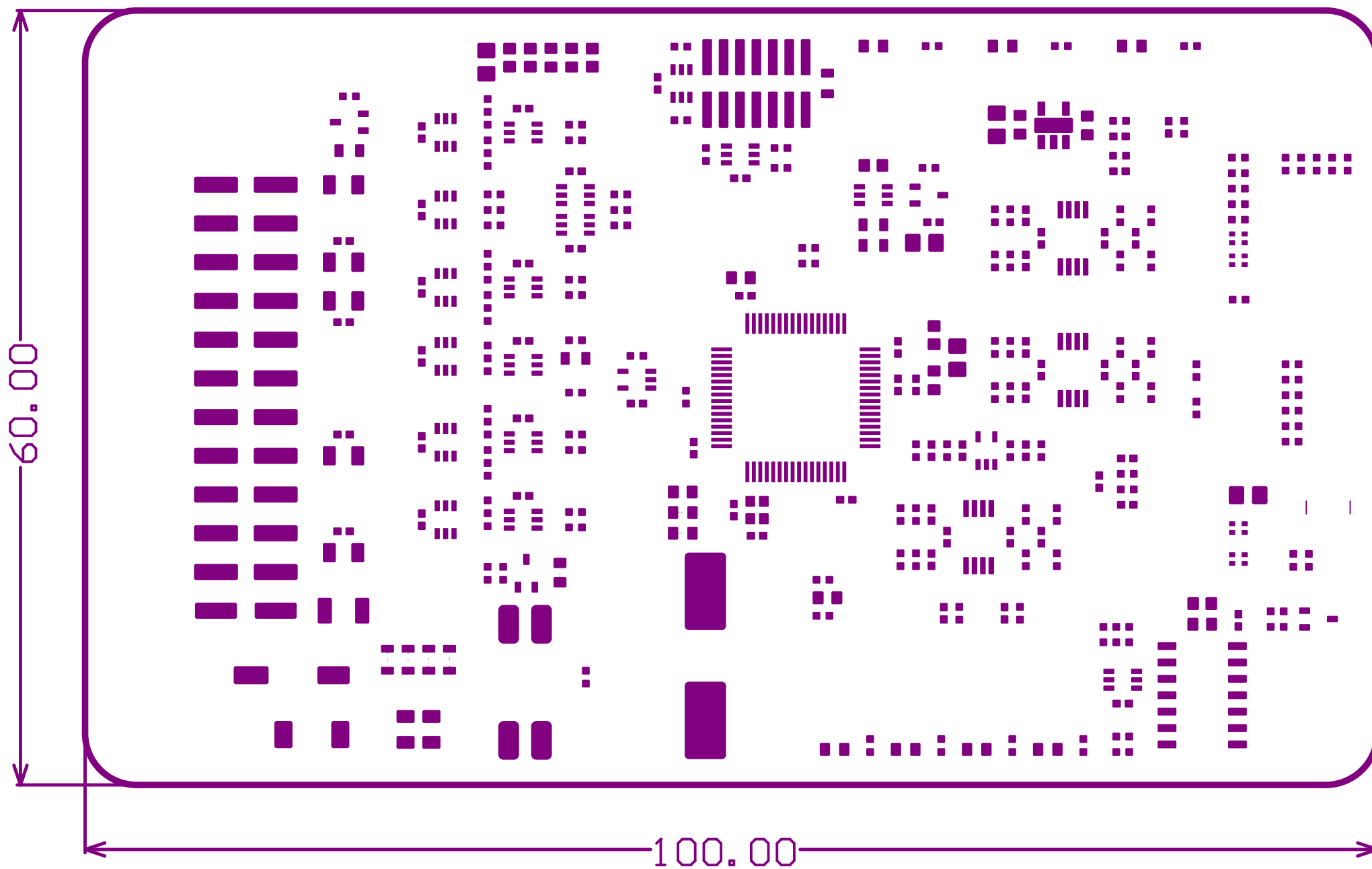
100.00

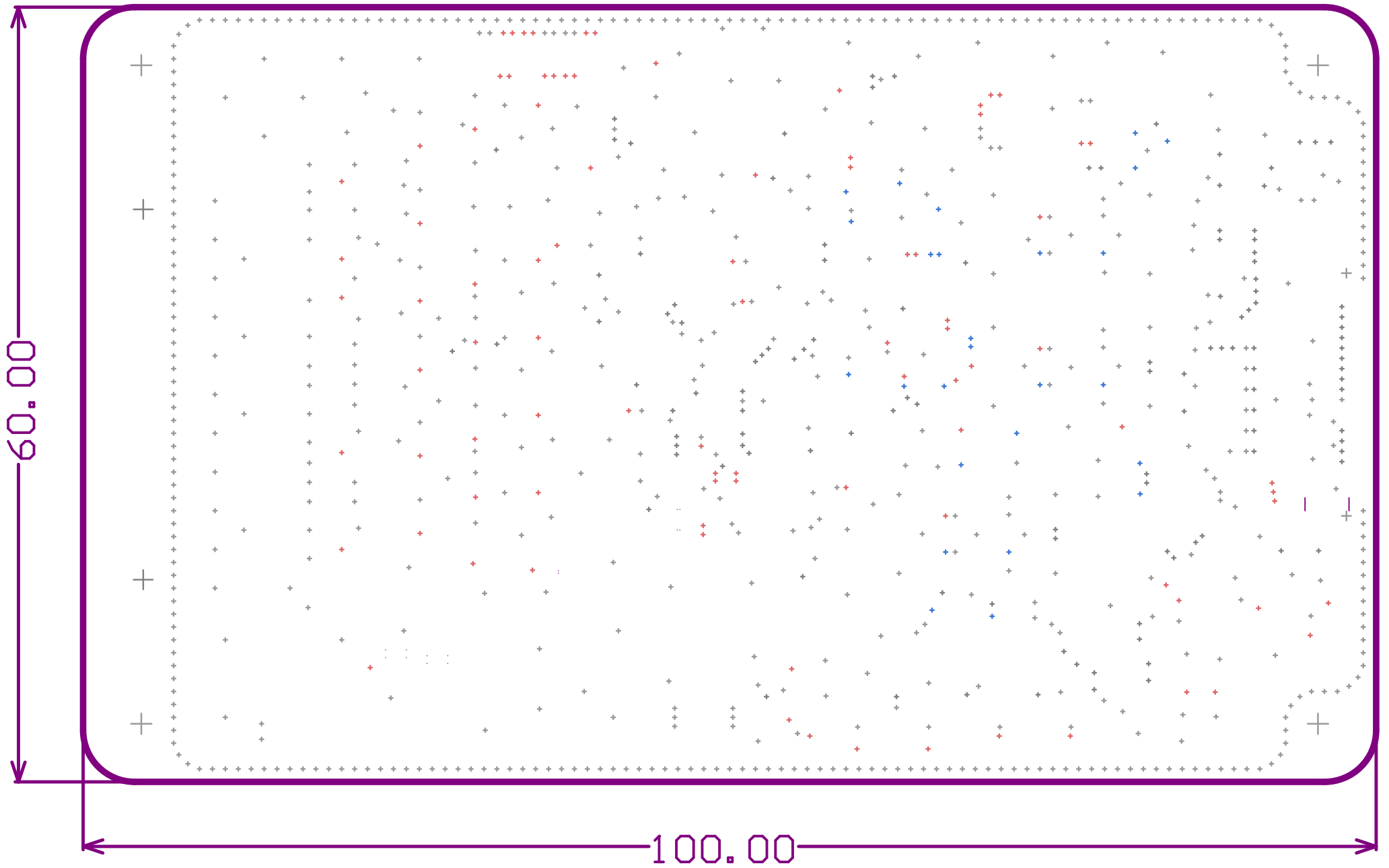


Top solder

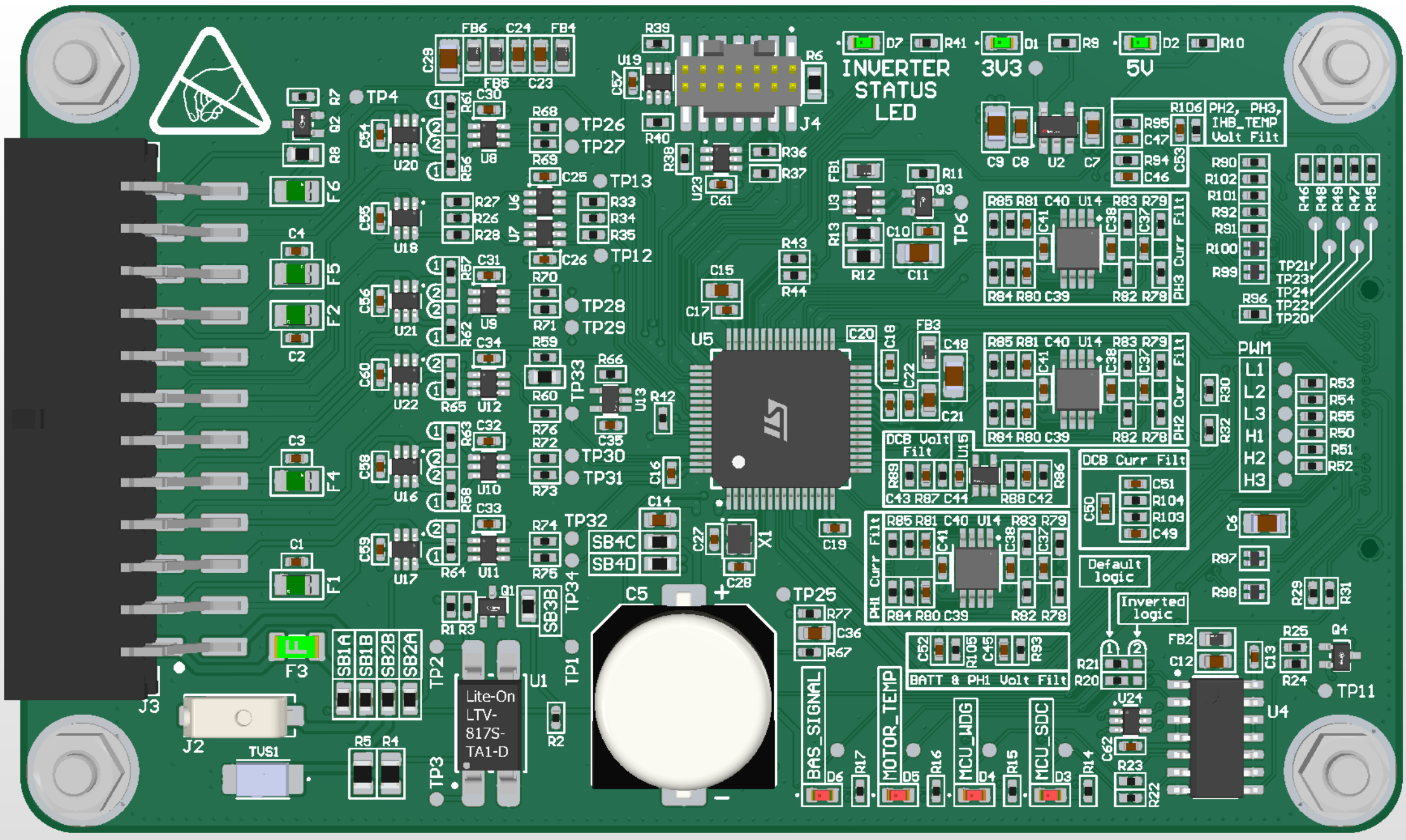


Bottom solder





Drill Guide





J1



AGH

E_bike_controller
for E_bike_GaN_inverter

Piotr Kaniuk
08/2026



GIT REPOSITORY



Utility / Feature	If used	If not used
Independent power button	Mount SBxA	Do not mount SBxA
Display with built-in power button	Mount SBxB	Do not mount SBxB
STM32 backup supercapacitor	Mount SB4C	Mount SB4D

J3 pinout

BUZZ-	12	24	BUZZ+
PAS	■	■	BAS
GND_PAS	■	■	GND_BAS
5V_PAS	■	■	5V_BAS
DISP_RX	■	■	GND
DISP_TX	■	■	BRAKE_F
BRAKE_R	■	■	GND_HNDL_DEV
THROTTLE	■	■	5V_HNDL_DEV
MOTOR_TEMP	■	■	HALL_U
GND_MOT_DEV	■	■	HALL_V
5V_MOT_DEV	■	■	HALL_W
MS_US	1	13	MS_SIG